

Evidencia: Diagrama UML — Sistema de Inventarios

Aprendiz:

Jair Alfonso Arias Cueca

Instructor:

Ing. Néstor Montaña

Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3064241

SENA Centro de Diseño y Metrología

## Descripción general del proyecto

Este proyecto corresponde al diseño e implementación de un **sistema de inventarios** utilizando el enfoque de **Programación Orientada a Objetos (POO)**.

El objetivo principal fue modelar un sistema que permita **gestionar productos de distintos tipos** dentro de un inventario, aplicando los principios de **herencia, encapsulamiento y composición**.

Para ello, se elaboró un **diagrama UML** que representa las relaciones entre las clases principales del sistema: Producto, ProductoElectrico, ProductoAlimenticio y Inventario.

## Diseño UML del sistema

En el diagrama se pueden observar los siguientes componentes:

- **Clase Producto:**

Contiene los atributos y métodos comunes de todos los productos, como nombre, precio y cantidad. Es la clase base del sistema.

- **Clase ProductoElectrico:**

Hereda de Producto e incorpora el atributo garantía, representando artículos eléctricos que requieren control adicional sobre su tiempo de garantía.

- **Clase ProductoAlimenticio:**

También hereda de Producto, pero añade el atributo fechaExpiración, ya que los productos alimenticios deben manejar fechas límite de consumo.

- **Clase Inventario:**

Mantiene una **composición** con Producto, ya que almacena dentro de un arreglo todos los

productos disponibles. Contiene métodos para **agregar, vender, comprar y listar** productos.

La relación de **herencia** se muestra entre Producto y sus subclases, mientras que la **composición** se refleja entre Inventario y Producto, indicando que el inventario administra los objetos creados.

### Imagen del Diagrama

